

indice

1.	Condizione di esistenza di radicali algebrici in $\mathbb{R}$	pag. 2
2.	Semplificazione	pag. 8
3.	Ridurre allo stesso indice	pag. 10
4.	Moltiplicazioni	pag. 11
5.	Divisioni	pag. 13
6.	Trasportare fuori il segno di radice	pag. 16
7.	Trasportare sotto il segno di radice	pag. 18
8.	Potenza	pag. 20
9.	Radice	pag. 22
10.	Somma algebrica	pag. 24
11.	Prodotti notevoli	pag. 26
12.	Razionalizzazione	pag. 27
13.	Radicali doppi	pag. 36
14.	Espressioni	pag. 37
15.	Potenze ad esponente frazionario	pag. 43
16.	Espressioni con potenze ad esponente frazionario	pag. 45

Negli esercizi presentati, si ritengono valide le condizioni di esistenza, tranne ove diversamente specificato.

Gli esercizi sono proposti in ordine di difficoltà crescente.

nota: in un file così lungo e complesso può accadere che sia presente un errore di diversa natura nonostante gli esercizi siano stati controllati più volte.

Saremo grati di ricevere segnalazioni di eventuali refusi o suggerimenti di qualsiasi natura.

trovare le condizioni di esistenza C.E dei seguenti radicali



1	$\sqrt{a}$	$a \geq 0$
2	$\sqrt{-a}$	$a \leq 0$
3	$\sqrt[3]{-a}$	$\forall a \in R$
4	$\sqrt[4]{a^2}$	$\forall a \in R$
5	$\sqrt[3]{a^2}$	$\forall a \in R$
6	$\sqrt{2a}$	$a \geq 0$
7	$\sqrt[3]{2a}$	$\forall a \in R$
8	$\sqrt{4ab^2}$	$a \geq 0, \forall b \in R$
9	$\sqrt[3]{4ab^2}$	$\forall a, b \in R$
10	$\sqrt{5x}$	$x \geq 0$
11	$\sqrt[3]{5x}$	$\forall x \in R$
12	$\sqrt{4y^5}$	$y \geq 0$
13	$\sqrt[3]{4y^5}$	$\forall y \in R$
14	$\sqrt{8a^4}$	$\forall a \in R$

15	$\sqrt[6]{-a}$	$a \leq 0$
16	$\sqrt[3]{-7a^5}$	$\forall a \in R$
17	$\sqrt[5]{2ab^2}$	$\forall a, b \in R$
18	$\sqrt{2ab^2}$	$a \geq 0, \forall b \in R$
19	$\sqrt{x+2}$	$x \geq -2$
20	$\sqrt[3]{x+2}$	$\forall x \in R$
21	$\sqrt[4]{2x-1}$	$x \geq \frac{1}{2}$
22	$\sqrt[7]{2x-1}$	$\forall x \in R$
23	$\sqrt[6]{6a+5}$	$a \geq -\frac{5}{6}$
24	$\sqrt[7]{6a+5}$	$\forall a \in R$
25	$\sqrt[4]{-y^2}$	$\nexists y$
26	$\sqrt[3]{-y^2}$	$\forall y \in R$
27	$\sqrt{x^2+y^2}$	$\forall x, y \in R$
28	$\sqrt[7]{x^3+y^2}$	$\forall x, y \in R$

29	$\sqrt{a(a-2)}$	$a \leq 0 \vee a \geq 2$
30	$\sqrt[3]{a(a-2)}$	$\forall a \in R$
31	$\sqrt{(3a-1)(a-2)}$	$a \leq \frac{1}{3} \vee a \geq 2$
32	$\sqrt[3]{(3a-1)(a-2)}$	$\forall a \in R$
33	$\sqrt{9-x^2}$	$-3 \leq x \leq 3$
34	$\sqrt[3]{9-x^2}$	$\forall x \in R$
35	$\sqrt{-x^2-y^2}$	$\nexists x, y$
36	$\sqrt[5]{-x^2-y^2}$	$\forall x, y \in R$
37	$\sqrt[6]{-x+1}$	$x \leq 1$
38	$\sqrt[7]{-x+1}$	$\forall x \in R$
39	$\sqrt{\frac{1}{x}}$	$x > 0$
40	$\sqrt[3]{\frac{1}{x}}$	$x \neq 0$
41	$\sqrt[4]{\frac{a-1}{a}}$	$a < 0 \vee a \geq 1$

42	$\sqrt[5]{\frac{a-1}{a}}$	$a \neq 0$
43	$\sqrt[5]{\frac{a^2+2}{2a}}$	$a \neq 0$
44	$\sqrt{\frac{a^2+2}{2a}}$	$a > 0$
45	$\sqrt{\frac{a-1}{a+1}}$	$a < -1 \vee a \geq 1$
46	$\sqrt[3]{\frac{a-1}{a+1}}$	$a \neq -1$
47	$\sqrt{\frac{x+7}{x}}$	$x \leq -7 \vee x > 0$
48	$\sqrt[3]{\frac{x}{x+7}}$	$x \neq -7$
49	$\sqrt[7]{\frac{a^2-1}{a}}$	$a \neq 0$
50	$\sqrt[4]{\frac{a^2-1}{a}}$	$-1 \leq a < 0 \vee a \geq 1$
51	$\sqrt{\frac{a}{a^2-1}}$	$-1 < a \leq 0 \vee a > 1$
52	$\sqrt[3]{\frac{a}{a^2-1}}$	$a \neq \pm 1$
53	$\sqrt[4]{\frac{(a-1)(a-2)}{(a-3)^2}}$	$a \leq 1 \vee a \geq 2 \wedge a \neq 3$

54	$\sqrt[3]{\frac{(a-1)(a-2)}{(a-3)^2}}$	$a \neq 3$
55	$\frac{\sqrt{7}}{\sqrt[3]{x+7}}$	$x \neq 7$
56	$\sqrt{\frac{x-2}{4-x}}$	$2 \leq x < 4$
57	$\frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{4-x}}$	$2 \leq x < 4$
58	$\sqrt{a-3} - \sqrt{a+2}$	$a \geq 3$
59	$\sqrt{\frac{x-2}{x-4}}$	$x \leq 2 \vee x > 4$
60	$\frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt{x-4}}$	$x > 4$
61	$\sqrt[4]{\frac{4x^2 + 4x + 1}{x^2 + 5x - 14}}$	$x < -7 \vee x > 2 \vee x = \frac{1}{2}$
62	$\frac{\sqrt{8x^2 - 4x}}{\sqrt{6x^2 - 5x - 1}}$	$x \leq 0 \vee x > \frac{1}{2}$
63	$\frac{\sqrt{x-7}}{\sqrt[4]{ x-2 }}$	$x \geq 7$
64	$\frac{\sqrt{x-2}}{\sqrt[4]{ x-7 }}$	$x \geq 2 \wedge x \neq 7$
65	$\frac{\sqrt{ x +1}}{\sqrt[3]{x}}$	$x \neq 0$
66	$\frac{\sqrt[3]{ x-1 }}{\sqrt{x-2}}$	$x > 2$

67	$\frac{\sqrt{ x+1 }}{\sqrt{ x-1 }}$	$x \neq 1$
68	$\sqrt{\left \frac{x-2}{3-x}\right } + 1$	$x \neq 3$
69	$\frac{\sqrt[3]{(x-1)(x+2)}}{\sqrt[5]{9- x-2 }}$	$x \neq -7 \vee x \neq 11$
70	$\sqrt[3]{4a-2+\sqrt{6a-2a^2}}$	$0 \leq a \leq 3$
71	$\sqrt[3]{\frac{2+\sqrt{a^2+ a }}{2-\sqrt{7}}}$	$\forall a \in \mathbb{R}$
72	$\sqrt{8- y } - \sqrt{\frac{y-3}{y+3}}$	$-8 \leq y < -3 \vee 3 \leq y \leq 8$
73	$\frac{\sqrt{10+x- 2x }}{1+2 x }$	$-\frac{10}{3} \leq x \leq 10$
74	$\sqrt[5]{\frac{a^2-4a+3}{ a^2-1 + 8a+8 }}$	$a \neq -1$
75	$\sqrt[20]{\left \frac{x-1}{x}\right } - 4 + \sqrt[3]{x-2}$	$-\frac{1}{3} \leq x < 0 \vee 0 < x \leq \frac{1}{5}$
76	$\sqrt{\frac{ a^2-4 -5}{2+ a+1 }} + \sqrt[8]{2-\frac{a-1}{a+4}}$	$a \leq -9 \vee -4 < a \leq -3 \vee a \geq 3$
77	$\sqrt{\frac{4y^2-1}{y}} - \frac{2y-8}{\sqrt[6]{y y + y^2-1 }-7}$	$x > 2$

semplificare i seguenti radicali



78	$\sqrt{25}$	5
79	$\sqrt{121}$	11
80	$\sqrt[3]{8}$	2
81	$\sqrt{64}$	8
82	$\sqrt[3]{64}$	4
83	$\sqrt[4]{64}$	$\sqrt{8}$
84	$\sqrt[6]{64}$	2
85	$\sqrt[5]{32}$	2
86	$\sqrt[4]{\frac{81}{16}}$	$\frac{3}{4}$
87	$\sqrt[4]{\frac{25}{49}}$	$\sqrt{\frac{5}{7}}$
88	$\sqrt[6]{\frac{4}{9}}$	$\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$
89	$\sqrt[6]{a^2}$	$\sqrt[3]{a}$
90	$\sqrt[6]{x^3}$	$\sqrt{x}$
91	$\sqrt[15]{x^{18}}$	$\sqrt[5]{x^6}$

92	$\sqrt[15]{a^{25}}$	$\sqrt[3]{a^5}$
93	$\sqrt[20]{x^{10}}$	$\sqrt{x}$
94	$\sqrt[3]{x^6 y^9}$	$x^2 y^3$
95	$\sqrt[18]{a^6 b^9}$	$\sqrt[6]{a^2 b^3}$
96	$\sqrt[20]{x^{10} y^5}$	$\sqrt[4]{x^2 y}$
97	$\sqrt[10]{3^6 2^4 5^2}$	$\sqrt[5]{3^3 2^2 5}$
98	$\sqrt{a^4 b^8 c^6}$	$a^2 b^4 c^3$
99	$\sqrt[3]{a^9 b^6 t^{12}}$	$a^3 b^2 t^4$
100	$\sqrt[20]{a^5 b^{10} c^{15}}$	$\sqrt[4]{ab^2 c^3}$
101	$\sqrt[24]{x^4 z^{12} y^8}$	$\sqrt[6]{x z^3 y^2}$
102	$\sqrt[12]{64 a^6 b^6}$	$\sqrt{2ab}$
103	$\sqrt[7]{x^{14} y^{42} z^{28}}$	$x^2 y^6 z^4$
104	$\sqrt[4]{9a^2 - 12ab + 4b^2}$	$\sqrt{3a - 2b}$
105	$\sqrt[6]{4x^4 - 20xy^3 - 20x^3y + 33x^2y^2 + 4y^4}$	$\sqrt[3]{(x - 2y)(y - 2x)}$
106	$\sqrt[8]{\frac{16x^{20}y^{16}(x - y)^8}{81(a - c)^4}}$	$\sqrt{\frac{2x^5y^4(x - y)^2}{3(a - c)}}$

107	$\sqrt[9]{\frac{(x+1)^3}{8a^6b^3}}$	$\sqrt[3]{\frac{x+1}{2a^2b}}$
108	$\sqrt[33]{\frac{(x+y)^{23}(x-y)^{12}}{(x^2-y^2)}}$	$\sqrt[3]{(x+y)^2(x-y)}$
109	$\sqrt[n]{\frac{(a+2b)^{2n^2}}{(a-b)^{3n}c^{n^2+n}}}$	$\frac{(a+2b)^{2n}}{(a-b)^3c^{n+1}}$
110	$\sqrt[5a]{x^{25a^2}y^{10a^3}(x-y)^{15a}}$	$x^{5a}y^{2a^2}(x-y)^3$
111	$\sqrt{x^2-y^2} \sqrt{\frac{a^{2xy-y^2}}{b^{x-y}a^{x^2}}}$	$x+y \sqrt{\frac{1}{b a^{x-y}}} = x+y \sqrt{\frac{a^{y-x}}{b}}$

ridurre allo stesso indice i seguenti gruppi di radicali



112	$\sqrt[3]{16}$	$\sqrt{27}$	$\sqrt[4]{125}$	$\sqrt[12]{2^{16}}$ $\sqrt[12]{3^{18}}$ $\sqrt[12]{5^9}$
113	$\sqrt[5]{7}$	$\sqrt{\frac{5}{3}}$	$\sqrt[10]{\frac{2}{5}}$	$\sqrt[10]{7^2}$ $\sqrt[10]{\frac{5^5}{3^5}}$ $\sqrt[10]{\frac{2}{5}}$
114	$\sqrt[5]{ab}$	$\sqrt[10]{a^3b^2}$	$\sqrt[15]{a^2b^3}$	$\sqrt[30]{a^6b^6}$ $\sqrt[30]{a^9b^6}$ $\sqrt[30]{a^4b^6}$
115	$\sqrt[2]{a^3+b^2}$	$\sqrt[12]{a^2-b^2}$	$\sqrt[6]{a^2-ab}$	$\sqrt[12]{(a^3+b^2)^6}$ $\sqrt[12]{a^2-b^2}$ $\sqrt[12]{(a^2-ab)^2}$
116	$\sqrt[n]{\frac{x+y}{xy^2}}$	$\sqrt[2n]{\frac{x^2+y^2}{xy}}$	$\sqrt[3n]{\frac{1+x}{x^2y}}$	$\sqrt[6n]{\frac{(x+y)^6}{x^6y^{12}}}$ $\sqrt[6n]{\frac{(x^2+y^2)^3}{x^3y^3}}$ $\sqrt[6n]{\frac{(1+x)^2}{x^4y^2}}$

117	$\sqrt[8]{\frac{(1-a)^2}{1+a}}$	$\sqrt[4]{\frac{a+1}{(a-1)^2}}$	$\sqrt[6]{\frac{(a-1)^2}{(a+1)^3}}$	$\sqrt[24]{\frac{(1-a)^6}{(1+a)^3}}$ $\sqrt[24]{\frac{(1+a)^6}{(a-1)^{12}}}$ $\sqrt[24]{\frac{(a-1)^8}{(a+1)^{12}}}$
-----	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	--

moltiplicazione tra radicali



118	$\sqrt{13} \cdot \sqrt{3}$	$\sqrt{39}$
119	$\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}$	5
120	$\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[4]{2^3}$	2
121	$\sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{7^2}$	7
122	$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[3]{4}$	2
123	$\sqrt[3]{\frac{1}{4}} \cdot \sqrt[3]{\frac{5}{6}} \cdot \sqrt[3]{\frac{3}{5}}$	$\frac{1}{2}$
124	$\sqrt[8]{5} \cdot \sqrt[8]{\frac{5}{16}} \cdot \sqrt[8]{\frac{1}{25}}$	$\sqrt{\frac{1}{2}}$
125	$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2}$	$\sqrt[6]{2^5}$
126	$\sqrt{2} \cdot \sqrt[5]{2}$	$\sqrt[10]{2^7}$

127	$\sqrt{2} \cdot \sqrt[4]{2}$	$\sqrt[4]{2^3}$
128	$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3}$	$\sqrt[6]{72}$
129	$\sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[3]{2}$	$\sqrt[12]{128}$
130	$\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[4]{3} \cdot \sqrt[12]{3}$	$\sqrt[6]{3^7}$
131	$\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{2} \cdot \sqrt[4]{2} \cdot \sqrt[12]{2^5}$	$\sqrt{8}$
132	$\sqrt[6]{a} \cdot \sqrt{a} \cdot \sqrt[9]{a^2}$	$\sqrt[9]{a^8}$
133	$\sqrt{3a} \cdot \sqrt{a} \cdot \sqrt[4]{2a^3}$	$\sqrt[4]{18a^7}$
134	$\sqrt[3]{2ab^2} \cdot \sqrt[6]{2ab^2}$	$\sqrt{2ab^2}$
135	$\sqrt[3]{\frac{b}{c}} \cdot \sqrt[4]{\frac{a}{b}} \cdot \sqrt[6]{\frac{c^2}{a}}$	$\sqrt[12]{ab}$
136	$\sqrt{\frac{b}{a}} \cdot \sqrt[3]{\frac{a}{b}} \cdot \sqrt[6]{\frac{a}{b}}$	1

137	$\sqrt[6]{\frac{4x^2y}{5ab}} \cdot \sqrt[8]{\frac{25a^3b}{2x^4y^2}} \cdot \sqrt[12]{\frac{4x^2y}{5ab^3}}$	$\sqrt[24]{\frac{2^9a^3}{b^7}}$
138	$\sqrt[3]{\frac{a-b}{a+b}} \cdot \sqrt{\frac{a+b}{a-b}}$	$\sqrt[6]{\frac{a+b}{a-b}}$
139	$\sqrt[3]{\frac{x^3}{x^2+y^2+2xy}} \cdot \sqrt{\frac{x^2-y^2}{x^2}}$	$\sqrt[6]{\frac{(x-y)^3}{x+y}}$
140	$\sqrt{\frac{a^2+2a+4}{a-3}} \cdot \sqrt{\frac{a-2}{a^3-8}} \cdot \sqrt{\frac{1}{a-3}}$	$\frac{1}{a-3}$
141	$\sqrt[3]{x^3-xy^2} \cdot \sqrt[4]{\frac{y^2}{x^3-2x^2y+xy^2}} \cdot \sqrt[6]{\frac{x-y}{y^4+xy^3}}$	$\sqrt[12]{x(x+y)^2}$
142	$\sqrt[3]{\frac{a^2+ab}{ab-b^2}} \cdot \sqrt[4]{\frac{b}{a}} \cdot \sqrt[6]{\frac{a-b}{a+b}} \cdot \sqrt[12]{\frac{b(a-b)^2}{a(a+b)^2}}$	1
143	$\left(\sqrt{\frac{x+y}{x-y}} + \sqrt{\frac{x-y}{x+y}} \right) \cdot \sqrt{\frac{x+y}{x-y}}$	$\frac{2x}{x+y}$

divisioni tra radicali



144	$\sqrt{32} : \sqrt{2}$	4
145	$\sqrt{27} : \sqrt{3}$	3
146	$\sqrt[3]{4} : \sqrt[3]{8}$	$\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$

147	$\sqrt[3]{32} : \sqrt[3]{4}$	2
148	$\sqrt[3]{27} : \sqrt[3]{12}$	$\sqrt[3]{\frac{9}{4}}$
149	$\sqrt[4]{54} : \sqrt[3]{36}$	$\sqrt[12]{\frac{3}{32}}$
150	$\sqrt[3]{t^5} : \sqrt[3]{t}$	$\sqrt[3]{t^4}$
151	$\sqrt{ab} : \sqrt{a^2b^3}$	$\sqrt{\frac{1}{ab^2}}$
152	$\sqrt{a^2b^3} : \sqrt{ab}$	$\sqrt{ab^2}$
153	$\sqrt[4]{x^9y^6} : \sqrt[4]{x^5y^2}$	xy
154	$\sqrt[3]{ab} : \sqrt[3]{a^4b^5}$	$\sqrt[3]{\frac{1}{a^3b^4}}$
155	$\sqrt{8a^2b^3} : \sqrt{2a^2b}$	$2b$
156	$\sqrt[3]{\frac{x}{y}} : \sqrt[3]{\frac{x^2}{y^3}}$	$\sqrt[3]{\frac{y^2}{x}}$
157	$\frac{\sqrt[4]{t^3}}{\sqrt[4]{t}}$	$\sqrt{t}$

158	$\sqrt[5]{\frac{a+b}{x}} : \sqrt[5]{\frac{a+b}{x^2}}$	$\sqrt[5]{x}$
159	$\sqrt[4]{12} : \sqrt{2}$	$\sqrt[4]{3}$
160	$\sqrt[3]{2} : \sqrt{3}$	$\sqrt[6]{\frac{4}{27}}$
161	$\sqrt{5} : \sqrt[10]{5}$	$\sqrt[5]{25}$
162	$\sqrt[3]{9} : \sqrt{3}$	$\sqrt[6]{3}$
163	$\sqrt[6]{a^5 b^7} : \sqrt{ab}$	$\sqrt[3]{ab^2}$
164	$\sqrt[6]{a^5 b^8} : \sqrt[3]{ab}$	$\sqrt{ab^2}$
165	$\sqrt[3]{\frac{a^5}{b}} : \sqrt{\frac{a^5}{b}}$	$\sqrt[3]{\frac{b}{a^5}}$
166	$\sqrt{\frac{ab}{x}} : \sqrt[3]{\frac{ab^2}{x^2}}$	$\sqrt[6]{\frac{ax}{b}}$
167	$\sqrt[4]{\frac{x^2 y}{ab^3}} : \sqrt[6]{\frac{xy^2}{a^2 b}}$	$\sqrt[12]{\frac{ax^4}{b^7 y}}$
168	$\sqrt[4]{\frac{2a^2}{a^2 - b^2}} : \sqrt{\frac{2a}{a - b}}$	$\sqrt[4]{\frac{a - b}{2(a + b)}}$

169	$\sqrt[4]{\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}} : \sqrt{\frac{1}{x} - \frac{1}{y}}$	$\sqrt[4]{\frac{y+x}{y-x}}$
170	$\sqrt{\frac{x^2-1}{2}} : \sqrt[3]{\frac{x+1}{2}}$	$\sqrt[6]{\frac{(x+1)(x-1)^3}{2}}$
171	$\frac{\sqrt[6]{32} \cdot \sqrt[3]{16}}{\sqrt[4]{128}}$	$\sqrt[36]{\frac{1}{2^{17}}}$
172	$(\sqrt{t} \cdot \sqrt[3]{t^2}) : (\sqrt[6]{t} \cdot \sqrt[3]{t})$	$\sqrt[3]{t^2}$
173	$\left(\sqrt{\frac{x^2 y}{z}} \cdot \sqrt{\frac{xy^2}{z}}\right) : \left(\sqrt[3]{\frac{x^2 y}{z}} \cdot \sqrt{\frac{xy^2}{z}}\right)$	$\sqrt[6]{\frac{x^2 y}{z}}$
174	$\sqrt[4]{\frac{x^2-1}{x}} \cdot \sqrt[3]{\frac{3x-3}{6x^2}} : \sqrt{\frac{(x-1)^4}{4x^4}}$	$\sqrt[12]{\frac{(x+1)^3}{x^3(x-1)}}$
trasportare fuori dal segno di radice i fattori possibili 		
175	$\sqrt{8}$	$2\sqrt{2}$
176	$\sqrt{20}$	$2\sqrt{5}$
177	$\sqrt[3]{81}$	$\sqrt[3]{3}$
178	$\sqrt[3]{32}$	$2\sqrt[3]{4}$
179	$\sqrt{50}$	$5\sqrt{2}$

180	$\sqrt{180}$	$6\sqrt{5}$
181	$\sqrt[4]{96}$	$2\sqrt[4]{6}$
182	$\sqrt{\frac{8}{81}}$	$\frac{2}{9}\sqrt{2}$
183	$\sqrt{\frac{27}{25}}$	$\frac{3}{5}\sqrt{3}$
184	$\sqrt[3]{\frac{81}{14}}$	$\frac{3}{2}\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$
185	$\sqrt[4]{\frac{39}{16}}$	$\frac{1}{2}\sqrt[4]{39}$
186	$\sqrt[3]{a^4b^5c}$	$ab\sqrt[3]{ab^2c}$
187	$\sqrt[3]{a^4b^5c^6}$	$abc\sqrt[3]{ab^2}$
188	$\sqrt[4]{\frac{a^6b}{c^9}}$	$\frac{a}{c^2}\sqrt[4]{\frac{a^2b}{c}}$
189	$\sqrt{\frac{49a}{27b^3}}$	$\frac{7}{3b}\sqrt{\frac{a}{b}}$
190	$\sqrt{4x^4 - 4x^2}$	$2x\sqrt{x^2 - 1}$
191	$\sqrt[5]{x^6y^8z^{11}t^{23}}$	$xyz^2t^4\sqrt[5]{xy^3zt^3}$

192	$\sqrt[5]{\frac{128 a^{12} b^9}{c^{15} d^{17}}}$	$\frac{2a^2b}{c^3d^3} \sqrt[5]{\frac{4a^2b^4}{d^2}}$
193	$\sqrt{a^3 - 2a^2 + a}$	$(a - 1)\sqrt{a}$
194	$\frac{1}{2} \sqrt[4]{\frac{x^{36} y^{71} z^{25}}{64 a^{19} b^{13} c^{50}}}$	$\frac{x^9 y^{17} z^6}{4a^4 b^3 c^{12}} \sqrt[4]{\frac{y^3 z}{4a^3 b c^2}}$
195	$\sqrt[5]{\frac{n^3 m^{10} l^8}{(l - 1)^{20}}}$	$\frac{m^2 l}{(l - 1)^4} \sqrt[5]{n^3 l^3}$
196	$\sqrt[3]{\frac{(e^3 + 3e^2 + 3e + 1) i^7}{c^4 t^2}}$	$\frac{(e + 1) i^2}{c} \sqrt[3]{\frac{i}{c t^2}}$
197	$\sqrt[4]{\frac{64}{a^5 b^6} - \frac{16}{a^7 b^4}}$	$\frac{2}{ab} \sqrt[4]{\frac{4a^2 - b^2}{a^3 b^2}}$
198	$\sqrt[3]{243x^7y^6 - 243x^8y^5}$	$3x^2y \sqrt[3]{9x y^2(y - x)}$
199	$\sqrt[2]{\frac{(a - b)^6 a^8 b^9}{32(2a - 3b)^7}}$	$\frac{(a - b)^3 a^4 b^4}{4(2a - 3b)^3} \sqrt{\frac{b}{2(2a - b)}}$
200	$\sqrt{\frac{a^3 x^2 + a^3 y^2 - 2a^3 x y}{4b^5 x^2 + 4b^5 y^2 + 8b^5 x y}}$	$\frac{a(x - y)}{2b^2(x + y)} \sqrt{\frac{a}{b}}$
201	$\sqrt[n]{2^{n+2} b^{n+1} a^{3n}}$	$2a^3b \sqrt[n]{4b}$
202	$\sqrt[t+1]{\frac{w^t k^{2t+2} s^{3t+3}}{5^{t+2} r^{t^2-1}}}$	$\frac{k^2 s^3}{5 r^{t-1}} \sqrt[t+1]{\frac{w^t}{5}}$
trasportare sotto il segno di radice i fattori esterni 		
203	$3\sqrt{2}$	$\sqrt{18}$

204	$2\sqrt{3}$	$\sqrt{12}$
205	$3\sqrt[3]{2}$	$\sqrt[3]{54}$
206	$2\sqrt[3]{3}$	$\sqrt[3]{24}$
207	$\left(\frac{3}{2} - 1\right) \sqrt{\frac{8}{5}}$	$\sqrt{\frac{2}{5}}$
208	$\frac{2}{3} \sqrt[3]{\frac{2}{3}}$	$\sqrt[3]{\frac{16}{81}}$
209	$x^2 y^3 \sqrt{x^3 y^2}$	$\sqrt{x^7 y^8}$
210	$(\sqrt{2} + \sqrt{3}) \sqrt{5 - 2\sqrt{6}}$	1
211	$(a - b)^2 c^3 \sqrt[5]{(a - b)c^2}$	$\sqrt[5]{(a - b)^{11} c^{17}}$
212	$\frac{a^2 b}{c^3} \sqrt[4]{\frac{3a^2 c^{11}}{b^4}}$	$\sqrt[4]{\frac{3a^{10}}{c}}$
213	$\frac{x - y}{3} \sqrt[3]{\frac{9}{x^2 - 2xy + y^2}}$	$\sqrt[3]{\frac{x - y}{3}}$
214	$\frac{a - b}{ab} \sqrt{\frac{ab}{a^2 - b^2}}$	$\sqrt{\frac{a - b}{ab(a + b)}}$
215	$\frac{1}{(4 - x)(y - 3)} \sqrt{(x - 4)(y - 3)}$	$-\sqrt{\frac{1}{(x - 4)(y - 3)}}$

216	$a^{2n} b^{n+1} c \sqrt[3]{\frac{a^6 c^n}{b^{3n}}}$	$\sqrt[3]{a^{6(n+1)} b^3 c^{n+3}}$
217	$\frac{\pi}{e} \sqrt[n]{\frac{e^{n+1}}{\pi^{n-1}}}$	$\sqrt[n]{e \pi}$
218	$\frac{a^2 - b^2}{x^2 y^4 - x^4 y^2} \sqrt[3]{\frac{x^6 y^8 (y+x)^3}{(a-b)^4 (a+b)^3}}$	$\sqrt[3]{\frac{y^2}{(a-b)(y-x)^3}}$

potenza di radicali



219	$(\sqrt{3})^2$	3
220	$(\sqrt{2})^3$	$2\sqrt{2}$
221	$(\sqrt[3]{2})^2$	$\sqrt[3]{4}$
222	$(\sqrt[4]{2})^3$	$\sqrt[4]{8}$
223	$(\sqrt[4]{4})^3$	$2\sqrt{2}$
224	$(\sqrt[3]{81})^2$	$9\sqrt[3]{9}$
225	$\left(\sqrt{\frac{3}{4}}\right)^2$	$\frac{3}{4}$
226	$\left(\sqrt[3]{\frac{3}{4}}\right)^2$	$\frac{1}{2} \sqrt[3]{\frac{9}{2}}$
227	$(\sqrt[4]{12})^3$	$2\sqrt[4]{4 \cdot 3^3}$

228	$\left(\sqrt[3]{ab^2}\right)^2$	$b^3\sqrt[3]{ab}$
229	$\left(\sqrt[3]{\frac{a^2}{b}}\right)^8$	$\frac{a^5}{b^2}\sqrt[3]{\frac{a}{b^2}}$
230	$\left(\sqrt{a^2b^3c}\right)^3$	$a^3b^4c\sqrt{bc}$
231	$\left(\sqrt[3]{\frac{x^2y}{4}}\right)^2$	$\frac{x}{2}\sqrt[3]{\frac{xy^2}{2}}$
232	$\left(\frac{2}{5}\sqrt{\frac{75}{8}}\right)^4$	$\frac{9}{4}$
233	$\left(\sqrt[4]{\frac{27a^3bc^2}{x^4y^5}}\right)^2$	$\frac{3ac}{x^2y^2}\sqrt{\frac{3ab}{y}}$
234	$\left(\sqrt[5]{\frac{(7-y)}{2}}\right)^5$	$\frac{7-y}{2}$
235	$\left(\sqrt[mn]{6x^2y}\right)^{m^2}$	$\sqrt[n]{6^m x^{2m} y^m}$
236	$\left(\sqrt{x-y}\right)^3$	$(x-y)\sqrt{x-y}$
237	$\left(\sqrt[3]{1+ab}\right)^6$	$(1+ab)^2$
238	$\left(\sqrt[n]{5^{n-1}e}\right)^{2n}$	$e^2 25^{n-1}$

239	$\left(\sqrt[10]{\frac{(x+y)^4}{(t-v)^3}} \right)^{15}$	$\frac{(x+y)^6}{(t-v)^4} \sqrt[4]{\frac{1}{t-v}}$
240	$\left(\sqrt[4]{(2a-3)^2 (2a+3)^3 x^7 y^5} \right)^{12}$	$(2a-3)^6 (2a+3)^9 x^{21} y^{15}$
241	$\left(\sqrt[3]{\frac{x^4 y^2 z^3}{(a-b)^4 u^5}} \right)^4$	$\frac{x^5 y^2 z^4}{(a-b)^5 u^6} \sqrt[3]{\frac{x y^2}{(a-b) u^2}}$
242	$\left(\sqrt{\sqrt{3} + \sqrt{5}} \right)^4$	$2(4 + \sqrt{15})$

ridurre ad un'unica radice i seguenti radicali e trasportare fuori il segno di radice se possibile 

243	$\sqrt{\sqrt{2}}$	$\sqrt[4]{2}$
244	$\sqrt[3]{\sqrt{3}}$	$\sqrt[6]{3}$
245	$\sqrt{\sqrt[3]{4}}$	$\sqrt[3]{2}$
246	$\sqrt[4]{\sqrt[3]{9}}$	$\sqrt[6]{3}$
247	$\sqrt[3]{\sqrt{8}}$	$\sqrt{2}$
248	$\sqrt{2\sqrt{2}}$	$\sqrt[4]{8}$
249	$\sqrt[3]{3\sqrt{2}}$	$\sqrt[6]{18}$
250	$\sqrt[3]{2\sqrt{3}}$	$\sqrt[6]{12}$
251	$\sqrt{3\sqrt[3]{2}}$	$\sqrt[6]{54}$

252	$\sqrt{2^3\sqrt{3}}$	$\sqrt[6]{24}$
253	$\sqrt[3]{\frac{2}{3}\sqrt{\frac{3}{2}}}$	$\sqrt[6]{\frac{2}{3}}$
254	$\sqrt{\frac{2}{3}\sqrt[3]{\frac{3}{2}}}$	$\sqrt[3]{\frac{2}{3}}$
255	$\sqrt[3]{\sqrt{2a}}$	$\sqrt[6]{2a}$
256	$\sqrt[4]{\sqrt[3]{\frac{5xy}{z}}}$	$\sqrt[12]{\frac{5xy}{z}}$
257	$\sqrt[5]{\sqrt[3]{25(x+z)}}$	$\sqrt[15]{25(x+z)}$
258	$\sqrt[3]{\sqrt[4]{x^{17}y^{36}}}$	$xy^3\sqrt[12]{x^5}$
259	$\sqrt{\frac{1}{2}\sqrt[3]{\sqrt[4]{\frac{1}{4}}}}$	$\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$
260	$\sqrt{\sqrt{a^8b^7c^6}}$	$a^2b c \sqrt[4]{b^3c^2}$
261	$\sqrt[5]{z^2}\sqrt[7]{z^3}$	$\sqrt[35]{z^{17}}$
262	$\sqrt{a^2b^3}\sqrt[3]{a^3b^2}$	$ab\sqrt[6]{a^3b^5}$

263	$\sqrt[3]{\sqrt{x}}$	$\sqrt[6]{x}$
264	$\sqrt[5]{x\sqrt{x}}$	$\sqrt[10]{x^3}$
265	$\sqrt[4]{\frac{a-b}{bc}} \sqrt{\frac{b^3c}{a-b}}$	$\sqrt[8]{\frac{b(a-b)}{c}}$
266	$\sqrt{x^2y^2} \sqrt{\frac{1}{x^2y^2}} \sqrt{xy}$	$\sqrt[8]{x^5y^5}$
267	$\sqrt[3]{(x+y)} \sqrt[3]{\frac{(x-y)}{(x+y)^2}}$	$\sqrt[9]{x^2-y^2}$
268	$\sqrt[n+1]{\sqrt[n-1]{a^{n^2-1}}}$	a
269	$\sqrt[3]{(a+b)^2} \sqrt{(a+b)} \sqrt[3]{(a+b)}$	$\sqrt[9]{(a+b)^8}$
somma algebrica di radicali 		
270	$\sqrt[4]{2} + \sqrt[4]{2}$	$2\sqrt[4]{2}$
271	$5\sqrt{5} - \sqrt{5}$	$4\sqrt{5}$
272	$\sqrt[3]{2} - 3\sqrt[3]{2}$	$-2\sqrt[3]{2}$
273	$10\sqrt{2} - 5\sqrt{2}$	$5\sqrt{2}$
274	$5\sqrt{3} - 3\sqrt{3}$	$2\sqrt{3}$

275	$3\sqrt[3]{3} - 7\sqrt[3]{3}$	$-4\sqrt[3]{3}$
276	$8\sqrt{5} - 3\sqrt{5} - 5\sqrt{5}$	0
277	$6\sqrt[4]{6} + 8\sqrt[4]{6} - 13\sqrt[4]{6}$	$\sqrt[4]{6}$
278	$3\sqrt{5} - 2\sqrt{5} - 5\sqrt{5} + 10\sqrt{2}$	$-4\sqrt{5} + 10\sqrt{2}$
279	$3\sqrt{2} - 6(\sqrt{2} + \sqrt{3}) + 5\sqrt{3}$	$-(3\sqrt{2} + \sqrt{3})$
280	$2(\sqrt{5} + \sqrt{3}) - 8\sqrt{5} - 2\sqrt{3} + 7\sqrt{5}$	$\sqrt{5}$
281	$3\sqrt{2} + 4\sqrt{8} - \sqrt{50}$	$6\sqrt{2}$
282	$2\sqrt{27} - 5\sqrt{48} + 3\sqrt{75}$	$\sqrt{3}$
283	$3\sqrt{75} + 2\sqrt{12} - 3\sqrt{48} - 7\sqrt{3}$	0
284	$2\sqrt{63} + 4\sqrt{12} - 2\sqrt{28} - \sqrt{27}$	$2\sqrt{7} + 5\sqrt{3}$
285	$\frac{3}{4}\sqrt{\frac{45}{2}} + \frac{1}{3}\sqrt{\frac{125}{2}} - \frac{2}{5}\sqrt{\frac{490}{4}}$	$\frac{67}{60}\sqrt{\frac{5}{2}}$
286	$\sqrt[3]{16} + \sqrt[3]{54} - \sqrt[3]{250}$	0
287	$\sqrt[3]{128} + \sqrt[3]{16} - 3\sqrt[3]{250} - \sqrt[3]{54}$	$-12\sqrt[3]{2}$
288	$\sqrt{72} - \sqrt{18} + \sqrt{12} - \sqrt{48} + \sqrt{2}$	$2(2\sqrt{2} - \sqrt{3})$

289	$\sqrt[3]{243} - 2\sqrt{125} - \sqrt[3]{72} + 3\sqrt{45} + 2\sqrt[3]{9} - \sqrt{20}$	$3\sqrt[3]{9} - 3\sqrt{5}$
290	$\frac{3}{4}\sqrt[3]{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}\sqrt[3]{\frac{54}{4}} - \frac{2}{5}\sqrt[3]{\frac{125}{16}}$	$\frac{5}{4}\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$
291	$3\sqrt{a} - 5\sqrt{a} + 2\sqrt{a}$	0
292	$a\sqrt{x} - 4x\sqrt{a} + 2a\sqrt{x} + x\sqrt{a}$	$3a\sqrt{x} - 3x\sqrt{a}$
293	$a\sqrt{b} + 5\sqrt{a} - 2\sqrt{b} - b\sqrt{a}$	$(5-b)\sqrt{a} + (a-2)\sqrt{b}$
294	$3a\sqrt[3]{a} - 7a\sqrt[3]{2a} + 5a\sqrt[3]{a} + 5a\sqrt[3]{2a}$	$8a\sqrt[3]{a} - 2a\sqrt[3]{2a}$
295	$\frac{1}{2}\sqrt[3]{a^2b} + 3\sqrt[3]{a^5b} - \frac{1}{3}\sqrt[3]{a^5b} - \frac{3}{4}\sqrt[6]{a^4b^2}$	$\frac{8}{3}a\sqrt[3]{a^2b} - \frac{1}{4}\sqrt[3]{a^2b}$
296	$2\sqrt{a} + \frac{1}{2}(\sqrt{a} - \sqrt{b}) + 4(\sqrt{b} + 2\sqrt{a}) + \frac{3}{2}(\sqrt{a} + \sqrt{b})$	$12\sqrt{a} + 5\sqrt{b}$
297	$5\sqrt[3]{a-b} + (x-2)\sqrt[5]{a+b} + 4(\sqrt{ab} - \sqrt[3]{a-b}) - 4\sqrt{ab} + 2\sqrt[5]{a+b}$	$\sqrt[3]{a-b} + x\sqrt[5]{a+b}$
298	$5(\sqrt{ab^2} - \sqrt[3]{a^2b}) - 8\sqrt{ab^2} + 3 - 6(\sqrt[3]{a^2b} + 1 + \sqrt{a}) + 3\sqrt{a}$	$-3(\sqrt{ab^2} + \sqrt{a} + 1) - 11\sqrt[3]{a^2b}$
299	$\sqrt{a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3} - \sqrt{a^3 + a^2b} + \frac{1}{2}\sqrt{4ab^2 + 4b^3} - 2b^4\sqrt{a^2 + 2ab + b^2}$	0
300	$2a - \frac{1}{2}\sqrt[3]{128a^5} - \frac{2}{3}\sqrt[3]{27a^3} + \sqrt[3]{2a^2} + \sqrt[3]{54a^2x^3} + \sqrt[3]{16a^5}$	$(1+3x)\sqrt[3]{2a^2}$
prodotti notevoli tra radicali		
301	$(\sqrt{7} - 2)(\sqrt{7} + 2)$	3

302	$(3\sqrt{5} - 4\sqrt{2})(3\sqrt{5} + 4\sqrt{2})$	13
303	$(\sqrt{a} + 2\sqrt{b})^2$	$a + 4b + 4\sqrt{ab}$
304	$(\sqrt{11} - \sqrt{3})^2$	$2(7 - \sqrt{33})$
305	$\left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^2$	$\frac{(x+1)^2}{x}$
306	$(\sqrt[4]{x} - 3\sqrt[6]{y})^2$	$\sqrt{x} + 9\sqrt[3]{y} - 6\sqrt[12]{x^3y^2}$
307	$(3 + \sqrt{5})^2$	$14 + 6\sqrt{5}$
308	$(\sqrt{7} - 2\sqrt{3})^2$	$19 - 4\sqrt{21}$
309	$(a\sqrt{b} - c\sqrt{d})(a\sqrt{b} + c\sqrt{d})$	$a^2b - c^2d$
310	$\left(\frac{1}{2}\sqrt{2x} - \frac{2}{3}\sqrt{x}\right)\left(\frac{1}{2}\sqrt{2x} + \frac{2}{3}\sqrt{x}\right)$	$\frac{x}{18}$
311	$(\sqrt{5} - \sqrt{3} + \sqrt{2})^2$	$10 - 2\sqrt{15} + 2\sqrt{10} - 2\sqrt{6}$
312	$(\sqrt{x} + 3)^3$	$x\sqrt{x} + 27 + 9x + 27\sqrt{x}$
313	$(2\sqrt[3]{a} - 3\sqrt[6]{b})^3$	$8a - 27\sqrt{b} - 36\sqrt[6]{a^4b} + 54\sqrt[3]{ab}$
razionalizzazione dei denominatori di frazioni 		
314	$\frac{2}{\sqrt{2}}$	$\sqrt{2}$
315	$\frac{7}{\sqrt{7}}$	$\sqrt{7}$

316	$\frac{1}{\sqrt{5}}$	$\frac{\sqrt{5}}{5}$
317	$\frac{5}{\sqrt{3}}$	$\frac{5\sqrt{3}}{3}$
318	$\frac{8}{\sqrt{2}}$	$4\sqrt{2}$
319	$\frac{6}{\sqrt{2}}$	$3\sqrt{2}$
320	$\frac{5}{2\sqrt{3}}$	$\frac{5\sqrt{3}}{6}$
321	$\frac{5}{2\sqrt{5}}$	$\frac{\sqrt{5}}{2}$
322	$\frac{15}{\sqrt{5}}$	$3\sqrt{5}$
323	$\frac{2}{\sqrt{12}}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
324	$\frac{2\sqrt{7}}{\sqrt{20}}$	$\frac{\sqrt{35}}{5}$
325	$\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{18}}$	$\frac{\sqrt{6}}{3}$
326	$\frac{8\sqrt{5}}{3\sqrt{28}}$	$\frac{4\sqrt{35}}{21}$
327	$\frac{2\sqrt{15}}{3\sqrt{75}}$	$\frac{2\sqrt{5}}{15}$
328	$\frac{\sqrt[3]{3}}{\sqrt{5}}$	$\frac{\sqrt[6]{1125}}{5}$
329	$\frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{3\sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{10} - \sqrt{6}}{6}$

330	$\frac{2\sqrt{2} - 3\sqrt{5}}{2\sqrt{3}}$	$\frac{2\sqrt{6} - 3\sqrt{15}}{6}$
331	$\frac{2\sqrt{40} - 3\sqrt{8} - \sqrt{5}}{6\sqrt{12}}$	$\frac{\sqrt{3}(4\sqrt{10} - 6\sqrt{2} - \sqrt{5})}{36}$
332	$\frac{\sqrt{50} + \sqrt{12} - 3\sqrt{2}}{4\sqrt{8}}$	$\frac{\sqrt{2}(\sqrt{3} + \sqrt{2})}{8}$
333	$\frac{x}{\sqrt{x}}$	$\sqrt{x}$
334	$\frac{7y}{\sqrt{y}}$	$7\sqrt{y}$
335	$\frac{2}{\sqrt{a}}$	$\frac{2\sqrt{a}}{a}$
336	$\frac{a}{2\sqrt{a}}$	$\frac{\sqrt{a}}{2}$
337	$\frac{3}{\sqrt{a^3}}$	$\frac{3\sqrt{a}}{a^2}$
338	$\frac{3}{5\sqrt{ab}}$	$\frac{3\sqrt{ab}}{5ab}$
339	$\frac{xy}{\sqrt{2xy}}$	$\frac{\sqrt{2xy}}{2}$
340	$\frac{x^4y^6}{\sqrt{xy}}$	$x^3y^5\sqrt{xy}$
341	$\frac{4a^3\sqrt[3]{ab}}{\sqrt{b}}$	$\frac{4a^6\sqrt[6]{a^2b^5}}{b}$
342	$\frac{a^2 - b^2}{\sqrt{a+b}}$	$(a-b)\sqrt{a+b}$
343	$\frac{a+b}{\sqrt{a^2-b^3}}$	$\frac{(a+b)\sqrt{a^2-b^3}}{a^2-b^3}$

344	$\frac{a+5}{\sqrt{a+5}}$	$\sqrt{a+5}$
345	$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{y}}$	$\frac{\sqrt{xy}}{y}-1$
346	$\frac{x-y}{\sqrt{x^2-y^2}}$	$\frac{\sqrt{x^2-y^2}}{x+y}$
347	$\frac{x^2+2x+1}{\sqrt{x+1}}$	$(x+1)\sqrt{x+1}$
348	$\frac{x^3-8}{\sqrt{x-2}}$	$(x^2+2x+4)\sqrt{x-2}$
349	$\frac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}}$	$\frac{(a+b)\sqrt{a^2+b^2}}{a^2+b^2}$
350	$\frac{a+b}{\sqrt{a^2-b^2}}$	$\frac{\sqrt{a^2-b^2}}{a-b}$
351	$\frac{2}{\sqrt[3]{4}}$	$\sqrt[3]{2}$
352	$\frac{2}{3\sqrt[5]{8}}$	$\frac{\sqrt[5]{4}}{3}$
353	$\frac{\sqrt{x^3} \sqrt[14]{x^5}}{x \sqrt[7]{x^6}}$	1
354	$\frac{4\sqrt{3}}{\sqrt[7]{9}}$	$4 \sqrt[14]{27}$
355	$\frac{3\sqrt{2}}{4\sqrt[3]{2}}$	$\frac{3\sqrt[6]{2}}{4}$
356	$\frac{12}{7\sqrt[6]{18}}$	$\frac{2\sqrt[6]{2592}}{7}$

357	$\frac{x}{\sqrt[4]{xy^2}}$	$\frac{\sqrt[4]{x^3y^2}}{y}$
358	$\frac{6}{5\sqrt[3]{a^2b}}$	$\frac{6\sqrt[3]{ab^2}}{5ab}$
359	$\frac{8abc}{3\sqrt[4]{a^3b^2c}}$	$\frac{8\sqrt[4]{ab^2c^3}}{3}$
360	$\frac{xy^3z}{\sqrt[5]{x^2y^7z}}$	$y\sqrt[5]{x^3y^3z^4}$
361	$\frac{3ax}{2b\sqrt[5]{a^3x}}$	$\frac{3\sqrt[5]{a^2x^4}}{2b}$
362	$\frac{a^2bxy^3}{\sqrt[6]{a^5x y^3}}$	$aby^2\sqrt[6]{ax^5y^3}$
363	$\frac{b}{y\sqrt[5]{b^3}}$	$\frac{\sqrt[5]{b^2}}{y}$
364	$\frac{4xy - 4y^2}{2\sqrt[3]{x^2 - 2xy + y^2}}$	$2y\sqrt[3]{x - y}$
365	$\frac{a^2b}{x\sqrt[3]{abx^2}}$	$\frac{a\sqrt[3]{a^2b^2x}}{x^2}$
366	$\frac{4x^2y(x - y)}{\sqrt[3]{16x^4y^2(x - y)^2}}$	$\sqrt[3]{4x^2y(x - y)}$
367	$\frac{x^3 - y^3}{(x^2 + xy + y^2)\sqrt[4]{x - y}}$	$\sqrt[4]{(x - y)^3}$
368	$\frac{a + b}{\sqrt[5]{a^2 + 2ab + b^2}}$	$\sqrt[5]{(a + b)^3}$
369	$\frac{(x + y)^2}{\sqrt[4]{x + y}}$	$(x + y)\sqrt[4]{(x + y)^3}$

370	$\frac{a^2 - 1}{\sqrt[3]{(a^2 - 2a + 1)^2}}$	$\frac{(a+1)\sqrt[3]{(a-1)^2}}{a-1}$
371	$\frac{a^2 - b^2}{\sqrt[3]{a+b}}$	$(a-b)\sqrt[3]{(a+b)^2}$
372	$\frac{\sqrt{xy} + \sqrt[3]{xy^2}}{\sqrt[3]{x}\sqrt{y}}$	$\sqrt[6]{x} + \sqrt[6]{y}$
373	$\frac{12}{\sqrt{7} + 1}$	$2(\sqrt{7} - 1)$
374	$\frac{5}{4 - \sqrt{5}}$	$\frac{5(4 + \sqrt{5})}{11}$
375	$\frac{6}{2 + \sqrt{2}}$	$3(2 - \sqrt{2})$
376	$\frac{3\sqrt{3}}{\sqrt{3} - 3}$	$-\frac{3(\sqrt{3} + 1)}{2}$
377	$\frac{\sqrt{7} + 2}{\sqrt{7} - 2}$	$\frac{11 + 4\sqrt{7}}{3}$
378	$\frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{2}}$	$2(\sqrt{3} - \sqrt{2})$
379	$\frac{6}{\sqrt{6} - \sqrt{2}}$	$\frac{3\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)}{2}$
380	$\frac{12}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$	$12(\sqrt{3} + \sqrt{2})$
381	$\frac{\sqrt{7} + 2\sqrt{3}}{19 + 4\sqrt{21}}$	$\frac{2\sqrt{3} - \sqrt{7}}{5}$
382	$\frac{1}{3\sqrt{3} - 2\sqrt{2}}$	$\frac{3\sqrt{3} + 2\sqrt{2}}{19}$
383	$\frac{1}{3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}}$	$\frac{3\sqrt{2} - 2\sqrt{3}}{6}$

384	$\frac{a-b}{b-\sqrt{ab}}$	$-\frac{b+\sqrt{ab}}{b}$
385	$\frac{\sqrt{a}-a\sqrt{a}}{1-\sqrt{a}}$	$\sqrt{a}+a$
386	$\frac{\sqrt{a}-\sqrt{2}}{\sqrt{a}+\sqrt{2}}$	$\frac{a+2-2\sqrt{2a}}{a-2}$
387	$\frac{a-b}{\sqrt{a}-\sqrt{b}}$	$\sqrt{a}+\sqrt{b}$
388	$\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$	$\frac{x+y-2\sqrt{xy}}{x-y}$
389	$\frac{8}{\sqrt{2a}+2b}$	$\frac{4(\sqrt{2a}-2b)}{a-2b^2}$
390	$\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2\sqrt{y}}$	$\frac{x+2\sqrt{xy}}{x-4y}$
391	$\frac{a-2}{2\sqrt{a}-a\sqrt{2}}$	$-\frac{2\sqrt{a}+a\sqrt{2}}{2a}$
392	$\frac{a+2\sqrt{ab}+b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$	$\sqrt{a}+\sqrt{b}$
393	$\frac{a-5\sqrt{a}+b}{\sqrt{a}-2}$	$\frac{\sqrt{a}(a-10+b)-3a+2b}{a-4}$
394	$\frac{3ab}{\sqrt{3a}-\sqrt{ab}}$	$\frac{3b(\sqrt{3a}+\sqrt{ab})}{3-b}$
395	$\frac{x^2-2xy+y^2}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$	$(x-y)(\sqrt{x}+\sqrt{y})$
396	$\frac{ab}{(\sqrt{a-b}+\sqrt{a+b})}$	$\frac{-a(\sqrt{a-b}-\sqrt{a+b})}{2}$

397	$\frac{\sqrt{a+b} + \sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b} - \sqrt{a-b}}$	$\frac{a + \sqrt{a^2 - b^2}}{b}$
398	$\frac{a + 3 + 2\sqrt{a+2}}{\sqrt{a+2} + 1}$	$1 + \sqrt{a+2}$
399	$\frac{a+1}{\sqrt{a+4} - \sqrt{3}}$	$\sqrt{a+4} + \sqrt{3}$
400	$\frac{3b+3}{\sqrt{2b+3} - \sqrt{b+2}}$	$3(\sqrt{2b+3} + \sqrt{b+2})$
401	$\frac{\sqrt{ab}}{\sqrt{a^2b^3} + \sqrt{a^5b}}$	$\frac{b\sqrt{a} - a^2}{(b^2 - a^3)a}$
402	$\frac{3\sqrt{3}}{2 - \sqrt{2} + \sqrt{3}}$	$\frac{-36\sqrt{2} - 15\sqrt{6} - 27 + 6\sqrt{3}}{23}$
403	$\frac{23\sqrt{6}}{\sqrt{3} - \sqrt{2} - 2}$	$9\sqrt{2} - 10\sqrt{3} - 2\sqrt{6} - 24$
404	$\frac{3\sqrt{3}}{2 - \sqrt{2} + \sqrt{3}}$	$\frac{36\sqrt{2} - 15\sqrt{6} + 27 + 6\sqrt{3}}{23}$
405	$\frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{5}}$	$\frac{2\sqrt{15} - 6 - \sqrt{30} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} + 2\sqrt{6}}{12}$
406	$\frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{5} - \sqrt{2}}$	$\frac{\sqrt{30} - 3\sqrt{2} + 2\sqrt{3}}{12}$
407	$\frac{4}{\sqrt{2} - \sqrt{3} - \sqrt{6}}$	$\frac{4(7\sqrt{2} - 5\sqrt{3} + \sqrt{6} - 12)}{23}$
408	$\frac{3}{\sqrt{7} - \sqrt{2} + \sqrt{3}}$	$\frac{3(\sqrt{42} - 4\sqrt{2} + 3\sqrt{3} - \sqrt{7})}{10}$
409	$\frac{2\sqrt{2} - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{6}}$	$-\frac{17\sqrt{6} - 27\sqrt{2} + 16\sqrt{3} - 43}{23}$
410	$\frac{15\sqrt{2}}{\sqrt{6} + \sqrt{2} - 2\sqrt{3}}$	$\frac{15(4 + 2\sqrt{3} + \sqrt{6} + 3\sqrt{2})}{4}$

411	$\frac{2}{\sqrt{3} + \sqrt{5} - \sqrt{2}}$	$\frac{2\sqrt{3} - 3\sqrt{2} + \sqrt{30}}{6}$
412	$\frac{\sqrt{2} - \sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} + 1 + \sqrt{6}}$	$\sqrt{2} - \sqrt{3} + \sqrt{6} - 2$
413	$\frac{2\sqrt{2} + 3}{\sqrt{6} + \sqrt{3} + \sqrt{2} + 2}$	$\sqrt{6} + \sqrt{3} - \sqrt{2} - 2$
414	$\frac{1}{\sqrt{6} - \sqrt{2} + \sqrt{3} - 1}$	$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{3} + \sqrt{2} - 1}{2}$
415	$\frac{\sqrt{3}}{2 - \sqrt{6} - \sqrt{2} + \sqrt{3}}$	$-3\sqrt{2} - 2\sqrt{3} - \sqrt{6} - 3$
416	$\frac{1}{\sqrt[3]{3} - 2}$	$-\frac{\sqrt[3]{9} + 2\sqrt[3]{3} + 4}{5}$
417	$\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2} - 1}$	$(1 + \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2})\sqrt[3]{2}$
418	$\frac{3}{\sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{2}}$	$\sqrt[3]{25} + \sqrt[3]{10} + \sqrt[3]{4}$
419	$\frac{3\sqrt[3]{2}}{\sqrt[3]{2} - 1}$	$3(2 + \sqrt[3]{4} + \sqrt[3]{2})$
420	$\frac{6}{\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2}}$	$6(\sqrt[3]{9} + \sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4})$
421	$\frac{13}{2 - \sqrt[4]{3}}$	$(2 + \sqrt[4]{3})(4 + \sqrt{3})$
422	$\frac{10}{2\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{6}}$	$4\sqrt[3]{4} + 2\sqrt[3]{12} + \sqrt[3]{36}$
423	$\frac{19}{2\sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{5}}$	$4\sqrt[3]{9} + 2\sqrt[3]{15} + \sqrt[3]{25}$
424	$\frac{13}{2\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{2}}$	$\frac{4\sqrt[3]{9} - 2\sqrt[3]{6} + \sqrt[3]{4}}{2}$

425	$\frac{a + b^3}{\sqrt[3]{a} + b}$	$\sqrt[3]{a^2} - b\sqrt[3]{a} + b^2$
426	$\frac{y}{\sqrt[3]{x+y} - \sqrt[3]{x}}$	$\sqrt[3]{(x+y)^2} + \sqrt[3]{x^2+xy} + \sqrt[3]{x^2}$
427	$\frac{2x}{\sqrt[3]{x+y} + \sqrt[3]{x-y}}$	$\sqrt[3]{(x+y)^2} - \sqrt[3]{x^2-y^2} + \sqrt[3]{(x-y)^2}$
428	$\frac{5x}{\sqrt[3]{5x+2} - \sqrt[3]{2}}$	$\sqrt[3]{(5x+2)^2} + \sqrt[3]{10x+4} + \sqrt[3]{4}$

trasformare i seguenti radicali doppi in somma di radicali semplici



429	$\sqrt{4 - \sqrt{7}}$	$\sqrt{\frac{7}{2}} - \sqrt{\frac{1}{2}}$
430	$\sqrt{3 + \sqrt{5}}$	$\sqrt{\frac{5}{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}}$
431	$\sqrt{9 - \sqrt{17}}$	$\sqrt{\frac{17}{2}} - \sqrt{\frac{1}{2}}$
432	$\sqrt{10 + \sqrt{19}}$	$\sqrt{\frac{19}{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}}$
433	$\sqrt{4 - \sqrt{12}}$	$\sqrt{3} - 1$
434	$\sqrt{8 + \sqrt{48}}$	$\sqrt{6} + \sqrt{2}$
435	$\sqrt{5 - 2\sqrt{6}}$	$\sqrt{3} - \sqrt{2}$
436	$\sqrt{8 - 2\sqrt{15}}$	$\sqrt{5} - \sqrt{3}$
437	$\sqrt{4 + 2\sqrt{3}}$	$\sqrt{3} + 1$

438	$\sqrt{12 - 2\sqrt{11}}$	$\sqrt{11} - 1$
439	$\sqrt{20 + \sqrt{279}}$	$\frac{\sqrt{62}}{2} + \frac{3\sqrt{2}}{2}$
440	$\sqrt{13 - 4\sqrt{3}}$	$2\sqrt{3} - 1$
441	$\sqrt{18 + 3\sqrt{11}}$	$\frac{\sqrt{66}}{2} + \frac{\sqrt{6}}{2}$
442	$\sqrt{\frac{7}{6} - \frac{2}{\sqrt{3}}}$	$\frac{\sqrt{6}}{3} - \frac{\sqrt{2}}{2}$
443	$\sqrt{\frac{6}{5} - \sqrt{\frac{4}{5}}}$	$1 - \frac{\sqrt{5}}{5}$
444	$\sqrt{4\sqrt{2} - 2\sqrt{6}}$	$\sqrt[4]{18} - \sqrt[4]{2}$
445	$\sqrt{a + 3 + 2\sqrt{3a}}$ $(a > 0)$	$\sqrt{a} + \sqrt{3}$
446	$\sqrt{x - \sqrt{2x - 1}}$ $\left(x > \frac{1}{2}\right)$	$\frac{\sqrt{2(2x - 1)}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}$
447	$\sqrt{(a + b) + 2\sqrt{ab}}$ $(a, b \in \mathbb{N})$	$\sqrt{a} + \sqrt{b}$
448	$\sqrt{x + y - 2\sqrt{xy}}$ $(x, y \in \mathbb{R}^+)$	$\sqrt{x} - \sqrt{y}$
espressioni con i radicali 		
449	$\sqrt[3]{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{6} \cdot \sqrt[12]{6}$	$\sqrt[12]{2^9 \cdot 3^{11}}$
450	$\sqrt{72} : \sqrt{6} : \sqrt{2}$	$\sqrt{6}$

451	$\sqrt{6} : \sqrt[4]{12}$	$\sqrt[4]{3}$
452	$\frac{6}{\sqrt{3}} + \frac{5}{\sqrt{5}}$	$2\sqrt{3} + \sqrt{5}$
453	$\sqrt{\frac{5}{2}} : \sqrt{\frac{10}{27}} : \sqrt{\frac{3}{8}}$	$3\sqrt{2}$
454	$\sqrt[3]{a^2bc} \cdot \sqrt[3]{a^2b^2c^2}$	$abc\sqrt[3]{a}$
455	$\sqrt{\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}}}$	$\sqrt{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$
456	$\sqrt{3 - \sqrt{5}} \cdot \sqrt{3 + \sqrt{5}} \cdot \sqrt{6 - 4\sqrt{2}} \cdot \sqrt{6 + 4\sqrt{2}}$	4
457	$\frac{1}{3 + \sqrt{3}} - \frac{1}{3 - \sqrt{3}} - \sqrt{3}$	$-\frac{4\sqrt{3}}{3}$
458	$\frac{\sqrt{2}}{1 - \sqrt{5}} + \frac{\sqrt{2} - 3}{\sqrt{5}} - \frac{3(\sqrt{5} - 1)}{\sqrt{5} - 5}$	$-\frac{\sqrt{2}(\sqrt{5} + 5)}{20}$
459	$\frac{3}{2 + \sqrt{3}} + \frac{3}{2 - \sqrt{3}} - 5$	7
460	$(1 + 2\sqrt{2} - 3\sqrt{3})^2 - (1 - \sqrt{2})^3$	$29 + 9\sqrt{2} - 6\sqrt{3} - 12\sqrt{6}$
461	$\frac{4 - \sqrt{5} - (2 + \sqrt{5}) - (2 - \sqrt{5})}{\sqrt{5}(2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5})}$	1
462	$(\sqrt{5} - \sqrt{3}) \cdot \sqrt{4 + \sqrt{15}}$	$\sqrt{2}$
463	$\sqrt{7 + 2\sqrt{10}} - \sqrt{7 - 2\sqrt{10}}$	$2\sqrt{2}$

464	$\frac{3}{4\sqrt{10}} \cdot \left(\frac{\sqrt{5} + \sqrt{2}}{\sqrt{5} - \sqrt{2}} - \frac{\sqrt{5} - \sqrt{2}}{\sqrt{5} + \sqrt{2}} \right) : \sqrt{17^2 - 15^2} + 1$	$\frac{9}{4}$
465	$\left[\left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \cdot \left(2 - \frac{7}{2 + \sqrt{3}} \right) : \left(1 - \frac{2}{2 + \sqrt{3}} \right) \right] : \frac{1}{2\sqrt{3}}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
466	$\frac{1}{\sqrt{5} + \sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} - \frac{3}{2} \sqrt{\frac{20}{9}}$	0
467	$\frac{-2\sqrt{2}}{(2 + \sqrt{6}) - (\sqrt{2} + 2\sqrt{3})}$	$\sqrt{6} + \sqrt{3} + \sqrt{2} + 1$
468	$\left(\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \right) \cdot \left(\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5}} + \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \right)$	$\frac{4}{3} \sqrt{10}$
469	$\left(\frac{1}{\sqrt[3]{3}} + \frac{1}{\sqrt[3]{9}} \right) \cdot \frac{6}{\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{9}}$	2
470	$\frac{1}{2\sqrt{5}} \cdot \left(\frac{\sqrt{5}}{\sqrt[3]{3}} - \frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt{5}} \right)$	$\frac{\sqrt[3]{9}}{15}$
471	$\sqrt{\frac{2\sqrt{3} - 3}{\sqrt{3}}} \cdot (2 - \sqrt{3}) \cdot (2 + \sqrt{3})$	$\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$
472	$\frac{\sqrt{2 - \sqrt{2}}}{\sqrt{2 + \sqrt{2}}} \cdot \frac{\sqrt{3 + \sqrt{7}}}{\sqrt{3 - \sqrt{7}}} \cdot (3 - \sqrt{7})$	$2 - \sqrt{2}$
473	$\sqrt{a} : \sqrt[3]{a}$	$\sqrt[6]{a}$
474	$\sqrt[4]{a^3 x^2 y} : \sqrt[5]{a^2 x^2 y}$	$\sqrt[20]{a^7 x^2 y}$
475	$(2\sqrt{5} - 5\sqrt{2})^2$	$10(7 - 2\sqrt{10})$
476	$\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} + \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} - \frac{2a}{a - b}$	-1

477	$(3\sqrt{x} - 2\sqrt{y}) \cdot (\sqrt{x} + \sqrt{y} + 1) - (\sqrt{x} - 2) \cdot (2\sqrt{x} + \sqrt{y})$	$x - 2y + 7\sqrt{x}$
478	$\sqrt{\frac{a^6 \sqrt{b}}{b^3 \sqrt{a}}}$	$a^2 \sqrt[12]{\frac{a^{10}}{b^3}}$
479	$\sqrt{a^3 b} \cdot \sqrt{a^5 b^7}$	$a^4 b^4$
480	$\sqrt{x^2 - 1} : \sqrt{x + 1}$	$\sqrt{x - 1}$
481	$\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a} + \sqrt{b}} - \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a} - \sqrt{b}} + \frac{2a}{a - b}$	2
482	$(\sqrt{2 - x} - \sqrt{2 + x})^2 + (\sqrt{4 - x^2} + 1)^2$	$9 - x^2$
483	$\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{a}}\right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}}\right)$	$\frac{(a + b)(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{ab}$
484	$\frac{\sqrt{a + b}}{2\sqrt{a - b}} + \frac{\sqrt{a - b}}{3\sqrt{a + b}} - \frac{\sqrt{a + b}}{\sqrt{a - b}}$	$-\frac{a + 5b}{6\sqrt{a^2 - b^2}}$
485	$(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 - (\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} - \sqrt{y}) + (\sqrt{y} + 2)(\sqrt{x} + 1) - 3(y + \sqrt{x})$	$2(1 - y)$
486	$\frac{a - 1}{a\sqrt{a} + 1} \cdot \left(a + \frac{1 + a}{a}\right)$	$\frac{a\sqrt{a} - 1}{a}$
487	$\sqrt{27x^3y} + x\sqrt{12xy} - \sqrt[6]{27x^3y^3} - 4x\sqrt{3xy} + \sqrt[4]{9x^2y^2}$	$x\sqrt{3xy}$
488	$(2\sqrt{a} + 3\sqrt{b}) : (2\sqrt{a} - 3\sqrt{b}) - (12\sqrt{ab} + 18b) : (4a - 9b)$	1
489	$\frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{a} - 1} + \frac{\sqrt[4]{a}}{\sqrt[4]{a} + 1} - \frac{\sqrt{a} + 1}{\sqrt{a} - 1}$	1
490	$\frac{x^2 - y^2}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{xy} + \sqrt[3]{y^2}}$	$(x + y)(\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{y})$

491	$\sqrt{\frac{a + \sqrt{b}}{a - \sqrt{b}}} \cdot \sqrt{a^2 - b}$	$a + \sqrt{b}$
492	$\left(\sqrt{ax} + \frac{ax}{a - \sqrt{ax}}\right) \cdot \left(\sqrt{ax} - \frac{ax}{a + \sqrt{ax}}\right)$	$\frac{a^2 x}{a - x}$
493	$\frac{a\sqrt{x} - x\sqrt{a}}{\sqrt{a} - \sqrt{x}} + \frac{a\sqrt{a}}{\sqrt{a} + \sqrt{x}} + \frac{x(\sqrt{ax} - x)}{a - x}$	$a + x$
494	$\left(\sqrt[4]{a^7} - \frac{ab}{\sqrt[4]{a}}\right) : \left(\sqrt[3]{a} - \frac{b}{\sqrt[3]{a^2}}\right)$	$a^{12}\sqrt[5]{a}$
495	$\left(\sqrt{a+b} + \frac{1}{\sqrt{a-b}}\right) : \left(1 + \frac{1}{\sqrt{a^2 - b^2}}\right)$	$\sqrt{a+b}$
496	$\left(\sqrt{2-3x} + \frac{1}{\sqrt{2+3x}}\right) : \left(1 + \frac{1}{\sqrt{4-9x^2}}\right)$	$\sqrt{2-3x}$
497	$\sqrt{\sqrt{5x+4} + \sqrt{5x-4}} \cdot \sqrt{\sqrt{5x+4} - \sqrt{5x-4}}$	$2\sqrt{2}$
498	$\frac{\sqrt[3]{8x^4y^4} + \sqrt[3]{x^7y^7} + \sqrt[6]{x^2y^2}}{\sqrt[3]{x^7y^7} - \sqrt[3]{xy}}$	$\frac{xy+1}{xy-1}$
499	$\sqrt[3]{\frac{(x-1)^4}{x^2+x}} : \left[\sqrt[6]{\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^5} \cdot \sqrt{\frac{x^2-1}{x}} \right]$	$\sqrt[6]{x}$
500	$\left(\sqrt[6]{\frac{x+5}{x-2}} \cdot \sqrt[3]{\frac{x+5}{x-2}}\right)^2 - \left(\frac{5}{x-2} + 1\right)$	$\frac{2}{x-2}$
501	$\sqrt{\frac{(a+2\sqrt{b})(a\sqrt{b}+2b)}{\sqrt{b}}} \cdot \frac{a-2\sqrt{b}}{a^2-4b}$	1
502	$\left[\left(\sqrt[3]{x^2+2xy+y^2} \cdot \sqrt[4]{\frac{x-y}{(x+y)^3}}\right) : \sqrt[12]{\frac{x-y}{x+y}}\right] + \sqrt[4]{(x-y)^3} \sqrt[3]{\frac{1}{x-y}}$	$2\sqrt[6]{x-y}$

503	$2\sqrt{\frac{2a^3 - a^2}{b^3 - b^2}} - 3a\sqrt{\frac{2a - 1}{b^3 - b^2}} + \frac{2}{b}\sqrt{\frac{2a^3 - a^2}{b - 1}}$	$\frac{a}{b}\sqrt{\frac{2a - 1}{b - 1}}$
504	$\frac{\sqrt[3]{8x^4y^4} + \sqrt[3]{x^7y^7} + \sqrt[6]{x^2y^2}}{\sqrt[3]{x^7y^7} - \sqrt[3]{xy}}$	$\frac{xy + 1}{xy - 1}$
505	$\left(\frac{\sqrt{2x+3}}{\sqrt{2x+3} - \sqrt{2x-3}} - \frac{\sqrt{2x+3}}{\sqrt{2x+3} + \sqrt{2x-3}}\right) : \frac{\sqrt{2x-3}}{3}$	$\sqrt{2x+3}$
506	$\frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b} + \sqrt{a-b}} - \frac{\sqrt{a-b}}{\sqrt{a+b} - \sqrt{a-b}}$	$\frac{b-a}{b}$
507	$\frac{3\sqrt{a} + 2\sqrt{x}}{3\sqrt{a} - 2\sqrt{x}} - \frac{3\sqrt{a} - 2\sqrt{x}}{3\sqrt{a} + 2\sqrt{x}} - \frac{24\sqrt{ax}}{9a - 4x}$	0
508	$\frac{2x - \sqrt{4x^2 + 1}}{x + \sqrt{3x^2 + 2}} : \frac{x - \sqrt{3x^2 + 2}}{2x + \sqrt{4x^2 + 1}} : \frac{1}{x^2 + 1}$	$\frac{1}{2}$
509	$\sqrt{\left(\sqrt[5]{a^2} - \frac{b}{\sqrt[5]{a^3}}\right) \cdot \left(\sqrt[5]{a^2} - \frac{b}{\sqrt[5]{a^3}}\right)}$	$\frac{\sqrt[5]{a^2} a - b }{ a }$
510	$\left[\left(\frac{a+b}{\sqrt{b}} - \sqrt{a}\right) : \left(\frac{1}{\sqrt{b}} - \frac{1}{\sqrt{a}}\right)\right] \cdot \frac{a-b}{a\sqrt{a} + b\sqrt{b}}$	$\sqrt{a}$
511	$\left(\sqrt[5]{x^3\sqrt{x^2}} \cdot \sqrt[5]{x^2\sqrt{x^3\sqrt{x^2}}} : \sqrt[5]{x^4\sqrt{x^2}}\right)^3$	$\frac{\sqrt[10]{x^9}}{x}$
512	$\sqrt{\frac{\sqrt{x - \sqrt{x^2 - y^2}}}{\sqrt{x + \sqrt{x^2 - y^2}}}}$	$\frac{\sqrt{2y}(\sqrt{x+y} - \sqrt{x-y})}{2y}$
513	$\frac{a^{x+y}}{b} \cdot \sqrt[x-y]{\frac{b^{2x-2y}}{a^{x^2-y^2}}}$	b

trasformare le potenze ad esponente frazionario in radicali



514	$3^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt{3}$	$\left(\frac{1}{7}\right)^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt{\frac{1}{7}}$
515	$2^{\frac{1}{3}}$	$\sqrt[3]{2}$	$9^{\frac{1}{3}}$	$\sqrt[3]{9}$
516	$7^{\frac{4}{5}}$	$\sqrt[5]{7^4}$	$3^{\frac{2}{5}}$	$\sqrt[5]{3^2}$
517	$6^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{6^3}$	$4^{\frac{2}{3}}$	$\sqrt[3]{4^2}$
518	$5^{\frac{3}{7}}$	$\sqrt[7]{5^3}$	$\left(\frac{6}{7}\right)^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{\left(\frac{6}{7}\right)^3}$
519	$\left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{2}{3}}$	$\sqrt[3]{\frac{4}{9}}$	$\frac{2^{\frac{2}{3}}}{3}$	$\frac{\sqrt[3]{4}}{3}$
520	$\left(\frac{7}{5}\right)^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt{\frac{7}{5}}$	$\frac{7}{5^{\frac{1}{2}}}$	$\frac{7}{\sqrt{5}}$
521	$\left(\frac{3}{4}\right)^{\frac{2}{5}}$	$\sqrt[5]{\frac{9}{16}}$	$\frac{3^{\frac{2}{5}}}{4}$	$\frac{\sqrt[5]{9}}{4}$
522	$\left(\frac{5}{7}\right)^{-\frac{2}{3}}$	$\sqrt[3]{\frac{49}{25}}$	$\frac{5^{-\frac{2}{5}}}{7}$	$\frac{1}{7\sqrt[5]{25}}$
523	$\frac{3^{\frac{2}{5}}}{4}$	$\frac{\sqrt[5]{9}}{4}$	$\frac{3}{4^{\frac{2}{5}}}$	$\frac{3}{\sqrt[5]{16}}$
524	$\frac{5}{7^{-\frac{2}{3}}}$	$5\sqrt[3]{49}$	$\frac{4}{5^{-\frac{2}{3}}}$	$4\sqrt[3]{25}$
525	$(3a)^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt{3a}$	$(2b^2)^{\frac{1}{4}}$	$\sqrt[4]{2b^2}$
526	$(2ab^2)^{\frac{2}{3}}$	$\sqrt[3]{4a^2b^4}$	$\left(\frac{7}{5} \frac{x^3y^2}{a}\right)^{\frac{7}{5}}$	$\sqrt[4]{\frac{7^7}{5^7} \frac{x^{21}y^{14}}{a^7}}$

527	$\left(\frac{a}{b}\right)^{-\frac{1}{2}}$	$\sqrt{\frac{b}{a}}$	$\left(\frac{ax^2}{y^3}\right)^{-\frac{3}{2}}$	$\sqrt[3]{\frac{y^6}{a^2x^6}}$
scrivere sotto forma di potenza a esponente razionale i seguenti radicali 				
528	$\sqrt[4]{2}$	$2^{\frac{1}{4}}$	$\sqrt[3]{3}$	$3^{\frac{1}{3}}$
529	$\sqrt{5}$	$5^{\frac{1}{2}}$	$\sqrt[5]{2}$	$2^{\frac{1}{5}}$
530	$\sqrt[4]{8}$	$2^{\frac{3}{4}}$	$\sqrt[3]{4}$	$2^{\frac{2}{3}}$
531	$\sqrt[3]{7^2}$	$7^{\frac{2}{3}}$	$\sqrt[5]{9}$	$3^{\frac{2}{5}}$
532	$\sqrt[5]{4}$	$2^{\frac{2}{5}}$	$\sqrt[4]{4}$	$2^{\frac{1}{2}}$
533	$\frac{1}{\sqrt[3]{2}}$	$2^{-\frac{1}{3}}$	$\sqrt[4]{\frac{1}{2}}$	$2^{-\frac{1}{4}}$
534	$\frac{1}{\sqrt[5]{9}}$	$3^{-\frac{2}{5}}$	$\frac{1}{\sqrt[4]{2}}$	$2^{-\frac{1}{4}}$
535	$\frac{3}{\sqrt[3]{3}}$	$3^{\frac{2}{3}}$	$\frac{2}{\sqrt[3]{4}}$	$2^{\frac{1}{3}}$
536	$\sqrt[4]{a}$	$a^{\frac{1}{4}}$	$\sqrt[3]{x^2}$	$x^{\frac{2}{3}}$
537	$\sqrt[3]{(a+b)}$	$(a+b)^{\frac{1}{3}}$	$\frac{1}{\sqrt[5]{(x+y)^3}}$	$(a+b)^{-\frac{3}{5}}$
538	$\sqrt[3]{a^2b^3}$	$a^{\frac{2}{3}}b$	$\sqrt[4]{x^3y^5}$	$x^{\frac{3}{4}}y^{\frac{5}{4}}$

risolvere le seguenti espressioni con potenze ad esponenti frazionari



539	$2^{\frac{2}{5}} \cdot 2^{\frac{3}{5}}$	2
540	$3^{\frac{5}{4}} \cdot 3^{-\frac{3}{4}}$	$3^{\frac{1}{2}}$
541	$2^{-\frac{3}{4}} \cdot 2^{\frac{3}{2}}$	$2^{\frac{3}{4}}$
542	$5^{\frac{3}{2}} \cdot 5^{\frac{1}{4}}$	$5^{\frac{7}{4}}$
543	$7^{\frac{1}{4}} \cdot 7^{-\frac{8}{5}} \cdot 7^{\frac{7}{4}}$	$7^{\frac{2}{5}}$
544	$2^{-\frac{2}{3}} \cdot 2^{\frac{5}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{2}}$	$2^{\frac{3}{2}}$
545	$3^{\frac{4}{5}} : 3^{\frac{1}{5}}$	$3^{\frac{3}{5}}$
546	$5^{\frac{5}{8}} : 5^{-\frac{3}{8}}$	5
547	$2^{-\frac{3}{4}} : 2^{-\frac{1}{2}}$	$2^{-\frac{1}{4}}$
548	$7^{-\frac{3}{4}} : 7^{-\frac{3}{4}}$	1
549	$x^{\frac{3}{4}} \cdot x^{-\frac{1}{3}}$	$x^{\frac{5}{12}}$
550	$x^{\frac{3}{4}} : x^{-\frac{1}{3}}$	$x^{\frac{13}{12}}$

551	$a^{\frac{3}{5}} : a^{\frac{1}{3}}$	$a^{\frac{4}{15}}$
552	$\left(5^{\frac{3}{2}}\right)^{\frac{2}{3}}$	5
553	$(4a^3)^{\frac{2}{3}}$	$2^{\frac{4}{3}}a^2$
554	$\left(a^{\frac{3}{5}}\right)^{-\frac{10}{3}}$	$\left(\frac{1}{a}\right)^2$
555	$2^{-\frac{1}{2}} \cdot 2 \cdot 2^{-\frac{1}{2}}$	1
556	$5^2 \cdot 5^{\frac{3}{4}} \cdot 5^{-\frac{7}{2}}$	$\left(\frac{1}{5}\right)^{\frac{3}{4}}$
557	$x^{-\frac{3}{4}} \cdot x^{\frac{3}{2}} : x^{-\frac{1}{2}}$	$x^{\frac{5}{4}}$
558	$y^{-1} \cdot y^{\frac{1}{2}} : y^1 \cdot y^{-\frac{3}{2}}$	$\frac{1}{y^3}$
559	$\left(x^{\frac{2}{3}} \cdot x^{-1}\right)^{-1} : x^{\frac{1}{3}}$	1

560	$\left(a b^{\frac{3}{2}} c\right) \cdot \left(a^{\frac{1}{2}} b^{-1} c^{-\frac{2}{3}}\right)$	$a^{\frac{3}{2}} b^{\frac{1}{2}} c^{\frac{1}{3}}$
561	$\left(a b^{\frac{3}{2}} c\right) : \left(a^{\frac{1}{2}} b^{-1} c^{-\frac{2}{3}}\right)$	$a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{5}{2}} c^{\frac{5}{3}}$
562	$\left[\left(2^{\frac{1}{2}} x^{\frac{1}{3}} y^2 z^{-3}\right)^{\frac{4}{3}}\right]^{\frac{1}{2}} \cdot \left(2^{-\frac{1}{3}} x^{-\frac{2}{9}} y^{-\frac{4}{3}} z^2\right)$	1
563	$16^{\frac{1}{6}} \cdot 32^{\frac{1}{6}}$	$2^{\frac{3}{2}}$
564	$9^{\frac{1}{3}} \cdot 3^{\frac{1}{2}} \cdot 27^{\frac{1}{6}}$	$3^{\frac{5}{3}}$
565	$8^{-\frac{2}{5}} \cdot 4^{\frac{2}{3}} : 2^{\frac{4}{15}}$	$2^{-\frac{2}{15}}$
566	$\left(3^{-\frac{1}{3}} \cdot 2^{-\frac{2}{3}}\right)^{-\frac{6}{5}} \cdot (3^3 \cdot 2)^{\frac{1}{5}}$	6
567	$2^{\frac{1}{12}} \cdot 8^{\frac{1}{12}} \cdot 2^{\frac{1}{2}}$	$2^{\frac{5}{6}}$
568	$\frac{100^{\frac{1}{5}} : 10^{-\frac{1}{3}}}{1000^{-\frac{1}{5}}}$	1